

Analisis Kebutuhan dan Perancangan Aplikasi Kasir (Point of sale) Berbasis Sistem Informasi untuk UMKM

Muhamad Raihan Fadhillah¹, Muhamad Raffi Maulana²

¹Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, Indonesia

²Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, Indonesia

fadhillahraihan51@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Puspipet No. 46, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15316

Korespondensi penulis: fadhillahraihan51@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dalam mengelola proses bisnis secara lebih efisien, khususnya pada pengelolaan transaksi penjualan dan stok barang. Permasalahan yang sering dihadapi UMKM adalah pencatatan transaksi yang masih manual, kurang akurat, serta sulitnya memantau persediaan barang secara real time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi kasir (Point of Sale/POS) berbasis sistem informasi yang dapat membantu UMKM dalam mengelola transaksi penjualan, pembelian, dan stok barang secara terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Waterfall yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SiKasir yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi proses transaksi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempermudah pemilik usaha dalam memantau stok dan laporan transaksi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi serta kontribusi akademik dalam pengembangan sistem informasi kasir.

Kata kunci: Sistem Informasi, Aplikasi Kasir, POS, UMKM, Waterfall

Abstract: The development of information technology encourages Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to adapt in managing business processes more efficiently, especially in sales transaction and inventory management. Common problems faced by MSMEs include manual transaction recording, lack of accuracy, and difficulty in monitoring inventory in real time. This study aims to design and implement a Point of Sale (POS) application based on an information system to assist MSMEs in managing sales transactions, purchases, and inventory in an integrated manner. The research method used is the Waterfall method, which consists of requirement analysis, system design, implementation, and testing stages. The results show that the developed SiKasir application improves transaction efficiency, reduces recording errors, and facilitates business owners in monitoring stock and transaction reports. This study is expected to provide practical contributions for MSMEs in utilizing information technology and academic contributions to the development of cashier information systems.

Keywords: Information System, Cashier Application, POS, MSMEs, Waterfall

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi pendorong utama transformasi digital di berbagai sektor industri, seperti sektor perdagangan dan jasa. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga menciptakan peluang inovasi baru dalam manajemen bisnis dan pelayanan pelanggan (Kaswan, 2025). Studi global menunjukkan bahwa digitalisasi proses bisnis berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional hingga 30–40% dan menurunkan biaya transaksi sebesar 25% (Chakraborty et al., 2025). Di era Industri 4.0, sistem informasi terintegrasi menjadi infrastruktur penting untuk mendukung kecepatan, akurasi, dan pengambilan keputusan yang berbasis data, terutama dalam bidang perdagangan dan ritel yang menuntut proses transaksi cepat dan akurat. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar dalam tata kelola bisnis modern.

UMKM memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 60,5% dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Namun, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kesenjangan digital (*digital divide*), terutama dalam pemanfaatan sistem informasi untuk kegiatan operasional sehari-hari. Banyak UMKM masih mengandalkan pencatatan manual dalam transaksi penjualan, pengelolaan stok, dan pencatatan keuangan (Novianty et al., 2024). Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, serta minimnya dukungan sumber daya manusia di bidang teknologi (Filieri et al., 2025). Hal ini menyebabkan UMKM tertinggal dalam memanfaatkan peluang efisiensi dan pengendalian bisnis yang dapat diperoleh melalui digitalisasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi aplikasi kasir berbasis sistem informasi yang dirancang khusus untuk UMKM.

Penggunaan sistem manual dalam pengelolaan transaksi penjualan menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan pencatatan, kesalahan input data, dan kesulitan dalam memantau stok barang secara real-time. Kondisi ini berdampak langsung pada ketidakakuratan laporan keuangan serta pengambilan keputusan yang lambat (Aljarboa, 2024). Selain itu, UMKM sering menghadapi kesulitan dalam menghasilkan laporan penjualan yang terstruktur dan otomatis karena tidak adanya sistem kasir berbasis informasi yang efisien. Padahal, penggunaan aplikasi kasir atau Point of Sale (POS) berbasis sistem informasi terbukti mampu meningkatkan kecepatan transaksi hingga 40% dan mengurangi kesalahan pencatatan lebih

dari 60% (Chakraborty et al., 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan solusi digital sederhana, terjangkau, dan mudah digunakan yang dapat disesuaikan dengan kapasitas UMKM.

Penelitian ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut dengan tujuan menganalisis kebutuhan pengguna (user requirement) dan merancang sistem aplikasi kasir berbasis sistem informasi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Melalui pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC), penelitian ini akan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pelaku UMKM, serta menghasilkan rancangan sistem yang dapat membantu efisiensi operasional dan peningkatan akurasi data transaksi. Dengan sistem yang terdesain secara user-friendly, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem kasir digital bagi UMKM yang masih berada pada tahap awal adopsi teknologi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengembangkan aplikasi kasir dan sistem Point of Sale berbasis web maupun mobile. Misalnya, penelitian (Mulyana & Rusmawan, 2023) berfokus pada implementasi sistem POS berbasis web, namun mayoritas belum menyesuaikan fitur dan kompleksitas sistem dengan kapasitas teknologi UMKM mikro. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menekankan aspek teknis tanpa menggali secara mendalam kebutuhan pengguna dan konteks operasional di lapangan (Filieri et al., 2025). Gap ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penelitian yang tidak hanya merancang sistem, tetapi juga mendasarkan desainnya pada analisis kebutuhan pengguna UMKM secara empiris. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui pendekatan berbasis kebutuhan pengguna (user-centered design) untuk menghasilkan rancangan sistem POS yang lebih aplikatif, efisien, dan relevan dengan kondisi nyata UMKM di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Dasar Sistem Informasi dan UMKM

Sistem informasi (SI) merupakan kombinasi dari teknologi, manusia, dan prosedur yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi (Filip Florin Gheorghe, 2007). Sistem informasi mencakup komponen input, process, output, dan feedback yang saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penerapan sistem informasi menjadi faktor

krusial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mengingat keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan modal yang dimiliki (Prihatiningtias & Wardhani, 2021) Digitalisasi bisnis melalui sistem informasi memungkinkan UMKM meningkatkan daya saing dan adaptabilitas terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, peran sistem informasi bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai strategi transformasi digital UMKM menuju efisiensi berbasis data.

Teori dan Komponen Point of Sale (POS)

Point of Sale (POS) merupakan salah satu bentuk implementasi sistem informasi transaksi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penjualan secara langsung. (Quitain et al., 2024)) mendefinisikan POS sebagai sistem informasi terintegrasi yang berfungsi untuk mencatat transaksi, mengelola inventori, memproses pembayaran, dan menyediakan laporan penjualan secara real time. Komponen utama sistem POS meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), database, dan antarmuka pengguna (user interface) yang dirancang untuk meningkatkan akurasi serta efisiensi operasional. Terdapat berbagai jenis POS seperti offline POS, online/cloud POS, dan mobile POS, yang masing-masing menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas berbeda. Dalam konteks UMKM, penggunaan POS terbukti meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempermudah analisis penjualan (Kipng et al., 2019)

Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem Informasi

Analisis kebutuhan sistem bertujuan mengidentifikasi kebutuhan fungsional (functional requirement) dan non-fungsional (non-functional requirement) untuk memastikan sistem yang dirancang sesuai dengan tujuan pengguna (Pressman & Maxim, 2021). Salah satu pendekatan analisis yang umum digunakan adalah PIECES Framework (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service), yang membantu menilai kinerja sistem dari berbagai dimensi (Sommerville, 2019) Dalam tahap perancangan, berbagai alat bantu seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan interaksi dan struktur sistem. Model pengembangan sistem yang banyak diterapkan pada proyek kecil hingga menengah termasuk Waterfall Model, Prototype Model, dan Agile Development (Boehm, 2007). Keterlibatan pengguna (user-centered design) menjadi kunci keberhasilan pengembangan sistem, terutama pada UMKM yang membutuhkan sistem sederhana namun adaptif. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diduga bahwa analisis kebutuhan yang tepat dan desain sistem

berbasis pengguna akan berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan aplikasi POS berbasis sistem informasi pada UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak (Software Engineering Research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis kebutuhan pengguna serta merancang sistem informasi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Menurut Pressman dan Maxim (2021), penelitian rekayasa perangkat lunak bertujuan menghasilkan produk sistem yang memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna melalui tahapan sistematis, mulai dari analisis kebutuhan hingga desain sistem.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks operasional dan kebutuhan pengguna UMKM secara mendalam melalui wawancara dan observasi, sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan menggambarkan secara rinci kondisi eksisting sistem transaksi dan proses bisnis yang berjalan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif berupa rancangan sistem Point of Sale (POS) yang dapat mendukung digitalisasi UMKM.

Objek penelitian ini adalah UMKM sektor perdagangan ritel yang beroperasi di wilayah perkotaan dan masih menggunakan sistem pencatatan manual dalam proses penjualan. Pemilihan UMKM sebagai objek penelitian didasarkan pada tingkat kebutuhan mereka terhadap efisiensi transaksi, pengelolaan stok, serta pencatatan keuangan yang akurat.

Subjek penelitian meliputi pemilik usaha, kasir, dan staf administrasi yang terlibat langsung dalam proses penjualan dan pencatatan transaksi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi proses transaksi, dan dokumentasi kegiatan operasional. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, laporan UMKM, serta referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi sistem informasi pada usaha kecil.

Tahapan kerja penelitian ini dilakukan secara berurutan berdasarkan model pengembangan sistem Waterfall, yang menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis mulai dari analisis hingga dokumentasi. Tahap pertama adalah studi pendahuluan, di mana peneliti melakukan pengamatan dan wawancara awal dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi masalah dan memahami alur kerja sistem manual yang

digunakan. Informasi dari tahap ini digunakan untuk menentukan fokus penelitian dan kebutuhan dasar sistem. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan sistem, yaitu tahap pengumpulan dan analisis kebutuhan fungsional serta non-fungsional dengan menggunakan kerangka PIECES Framework (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service). Melalui analisis ini, peneliti dapat mengetahui aspek mana dari sistem lama yang perlu diperbaiki dan fitur apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru.

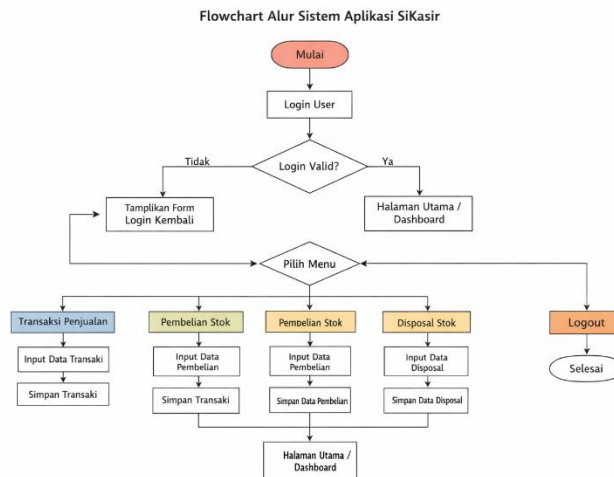
Tahap berikutnya adalah perancangan sistem, di mana hasil analisis kebutuhan diterjemahkan ke dalam bentuk model sistem menggunakan berbagai alat bantu seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Entity Relationship Diagram (ERD). Perancangan ini juga mencakup desain antarmuka pengguna (user interface) yang dibuat sederhana dan mudah digunakan oleh pelaku UMKM. Setelah desain selesai, peneliti melanjutkan ke tahap implementasi, yaitu pembuatan prototipe aplikasi kasir berbasis sistem informasi dengan fitur utama seperti pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan penjualan.

Prototipe yang telah dibuat kemudian diuji pada tahap pengujian dan evaluasi sistem menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT), di mana pengguna mencoba sistem secara langsung dan memberikan umpan balik terkait kemudahan, kecepatan, serta keakuratan sistem. Umpan balik tersebut digunakan untuk melakukan penyempurnaan sistem sebelum diimplementasikan lebih luas. Tahap terakhir adalah dokumentasi dan penyusunan laporan akhir, yang berisi hasil analisis kebutuhan, rancangan sistem, serta rekomendasi pengembangan lanjutan. Melalui tahapan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan rancangan sistem Point of Sale yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM, tetapi juga dapat mendukung transformasi digital dan peningkatan efisiensi bisnis secara berkelanjutan.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Alur Kerja

Pada penelitian ini, Aplikasi SiKasir dirancang sebagai sistem informasi kasir untuk mendukung proses transaksi dan pengelolaan stok pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Flowchart yang disajikan menggambarkan alur kerja utama sistem yang menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem secara terstruktur.



Gambar 1. Flowchat Alur Sistem

Berdasarkan flowchart, alur proses dimulai ketika pengguna menjalankan aplikasi dan melakukan login dengan memasukkan username dan password. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data login yang dimasukkan. Apabila login tidak valid, sistem akan menampilkan kembali form login agar pengguna dapat mengulangi proses autentikasi, sedangkan apabila login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama (dashboard).

Analisis Kebutuhan Dan Desain Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi dan layanan yang harus disediakan oleh Aplikasi SiKasir agar dapat mendukung proses transaksi dan pengelolaan stok pada UMKM. Berdasarkan analisis proses bisnis dan flowchart sistem, kebutuhan utama meliputi kemampuan sistem dalam melakukan autentikasi pengguna, pengelolaan transaksi penjualan, pencatatan pembelian stok, pencatatan disposal stok, serta penyimpanan data ke dalam basis data secara terintegrasi. Selain itu, sistem juga harus mampu mengelola sesi penggunaan melalui fitur logout sebagai penutup aktivitas pengguna.

Dari sisi non-fungsional, sistem dirancang untuk memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, sehingga dapat dioperasikan oleh pengguna dengan latar belakang teknis yang beragam. Sistem juga dituntut memiliki performa yang baik dalam memproses data transaksi secara cepat dan akurat, serta menjamin keamanan data melalui mekanisme validasi login dan pengelolaan akses pengguna.

Desain sistem disusun berdasarkan flowchart yang menggambarkan alur kerja aplikasi secara berurutan. Proses diawali dengan login pengguna dan validasi data, kemudian

pengguna diarahkan ke halaman utama (dashboard) untuk memilih menu operasional. Setiap menu memungkinkan pengguna melakukan input data yang selanjutnya diproses dan disimpan ke dalam basis data, sebelum sistem kembali ke dashboard untuk melanjutkan aktivitas lain atau mengakhiri sesi dengan logout.

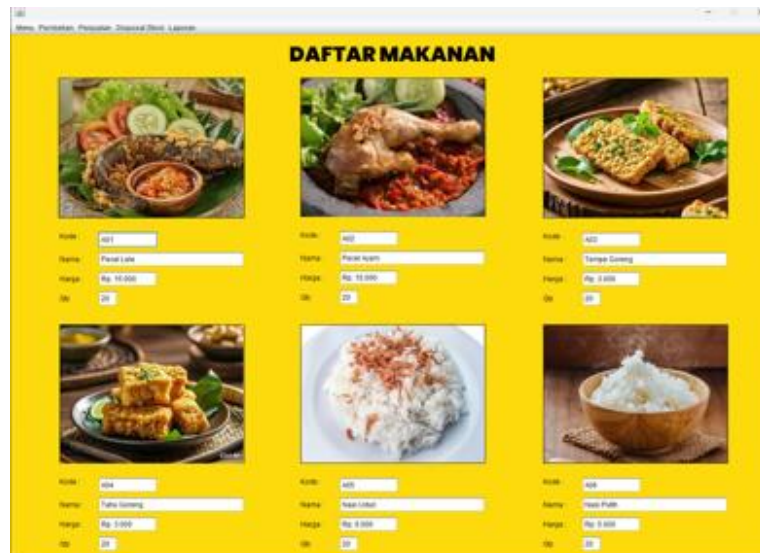
Secara keseluruhan, desain sistem ini merepresentasikan kebutuhan fungsional yang dimodelkan dalam use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Pendekatan desain ini diharapkan mampu menghasilkan aplikasi kasir yang efisien, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM.

Hasil Implementasi



Gambar 2. Halaman Login

Halaman login merupakan antarmuka awal pada Aplikasi SiKasir yang berfungsi sebagai mekanisme autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur utama sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password melalui form yang telah disediakan. Sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan untuk memastikan kesesuaian dengan data pengguna yang tersimpan dalam basis data. Apabila proses autentikasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama (dashboard), sedangkan jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menolak akses dan meminta pengguna untuk mengulangi proses login. Perancangan halaman login yang sederhana dan terpusat bertujuan untuk meningkatkan kemudahan penggunaan serta menjaga keamanan akses terhadap sistem.

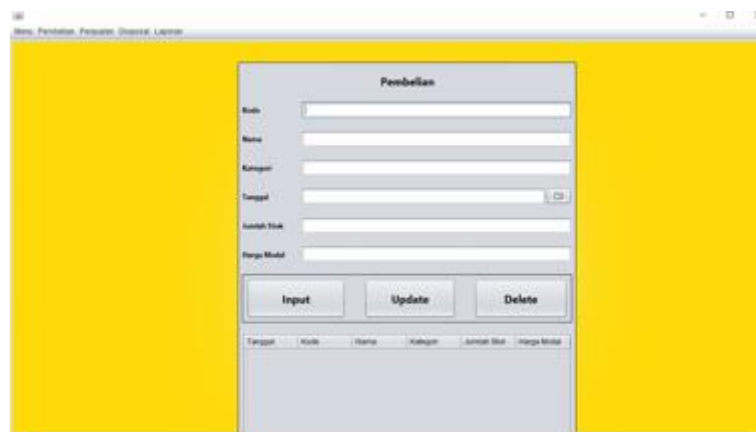


Gambar 3.Dashboard Menu

Pada halaman dashboard, pengguna dapat memilih menu yang tersedia sesuai kebutuhan operasional, yaitu transaksi penjualan, pembelian stok, dan disposal stok. Ketika pengguna memilih menu transaksi penjualan, sistem akan menampilkan form input data transaksi yang selanjutnya disimpan ke dalam basis data setelah proses input selesai. Pada menu pembelian stok, pengguna mengisi data pembelian barang untuk memperbarui informasi persediaan, kemudian sistem menyimpan data pembelian tersebut. Sementara itu, pada menu disposal stok, pengguna menginput data barang yang rusak atau tidak layak jual, yang kemudian diproses dan disimpan oleh sistem.

Gambar 4.Tampilan Transaksi Penjualan

Tampilan Transaksi Penjualan pada Aplikasi SiKasir berfungsi untuk mencatat dan mengelola data penjualan yang terjadi. Halaman ini menyediakan form input yang meliputi kode barang, nama barang, kategori, tanggal transaksi, jumlah, dan total harga, serta tombol aksi untuk menyimpan, memperbarui, menghapus, dan mencetak data transaksi. Selain itu, sistem menampilkan tabel penjualan sebagai media penelusuran dan pengelolaan data transaksi secara terstruktur.



Tanggal	Kode	Nama	Kategori	Jumlah Stok	Harga Modal
---------	------	------	----------	-------------	-------------

Gambar 5. Tampilan Transaksi Pembelian

Tampilan Transaksi Pembelian pada Aplikasi SiKasir digunakan untuk mencatat data pembelian barang guna mendukung pengelolaan stok. Halaman ini menyediakan form input yang meliputi kode barang, nama barang, kategori, tanggal pembelian, jumlah stok, dan harga modal, serta tombol aksi untuk menyimpan, memperbarui, dan menghapus data pembelian. Data pembelian yang telah dicatat ditampilkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengelolaan dan penelusuran informasi.



Tanggal	Kode	Nama	Kategori	Jumlah Disp.	Total Modal
---------	------	------	----------	--------------	-------------

Gambar 6. Tampilan Transaksi Diaspoal

Tampilan Transaksi Disposasi Stok pada Aplikasi SiKasir digunakan untuk mencatat pengeluaran barang yang rusak, kedaluwarsa, atau tidak layak jual. Halaman ini menyediakan form input data seperti kode barang, nama, kategori, tanggal disposasi, jumlah, dan total modal, serta tombol aksi Input, Update, dan Delete untuk pengelolaan data. Data disposasi yang telah dicatat ditampilkan dalam bentuk tabel guna memudahkan pemantauan dan pengendalian stok secara terstruktur.

Pecel Lele Alfian			
Pamulang No. 1100			
Kamis, 29-05-2025			
Pecel Lele	x5	Rp 12.000	Rp 60.000
Nasi Uduk	x5	Rp 6.000	Rp 30.000
Tempe	x3	Rp 5.000	Rp 15.000
Tahu	x2	Rp 3.000	Rp 6.000
Es Jeruk	x3	Rp 6.000	Rp 18.000
Air Mineral	x2	Rp 5.000	Rp 10.000
Total			Rp 139.000
Kalau ada sumur diladang, boleh kita menumpang mandi, Kalau ada umur panjang, jangan lupa beli lagi. Terima kasih!			

Gambar 7. Tampilan Nota

Tampilan **Nota** pada Aplikasi *SiKasir* berfungsi sebagai bukti transaksi penjualan yang dicetak secara otomatis setelah proses pembayaran selesai. Nota menampilkan informasi nama usaha, alamat, tanggal transaksi, daftar barang, jumlah, harga, total pembayaran, serta pesan penutup. Fitur ini membantu meningkatkan profesionalisme layanan dan memudahkan pencatatan transaksi bagi UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi kasir (Point of Sale) berbasis sistem informasi yang dikembangkan mampu menjawab permasalahan UMKM dalam pengelolaan transaksi penjualan dan persediaan barang. Sistem yang dirancang berdasarkan pendekatan user-centered design dan metode Waterfall ini menyediakan fitur utama seperti transaksi penjualan, pembelian stok, disposasi stok, pencetakan nota, serta pengelolaan data secara terintegrasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi SiKasir dapat meningkatkan efisiensi proses transaksi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mempermudah pemilik usaha dalam memantau stok dan data penjualan. Dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, sistem ini sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan literasi teknologi.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dilakukan, disarankan agar pengembangan selanjutnya menambahkan fitur laporan keuangan yang lebih lengkap, seperti laporan laba rugi dan rekapitulasi penjualan periodik. Selain itu, sistem dapat dikembangkan menjadi berbasis web atau mobile agar lebih fleksibel dan dapat diakses secara real time. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menguji sistem pada lebih banyak UMKM dengan karakteristik berbeda guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljarboa, S. (2024). Factors influencing the adoption of artificial intelligence in e-commerce by small and medium-sized enterprises. *International Journal of Information Management Data Insights*, 4(2). <https://doi.org/10.1016/j.jjime.2024.100285>
- Boehm, B. W. (2007). Software engineering economics. *Software Engineering: Barry W. Boehm's Lifetime Contributions to Software Development, Management, and Research*, 117–149. <https://doi.org/10.1109/9780470187562.ch2>
- Chakraborty, D., Behl, A., Golgeci, I., & Nazrul, A. (2025). Understanding Blockchain Adoption in SMEs: A Mixed-Method Study of Digital Transformation, Resilience, and Senior Leadership Support. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 72, 1576–1591. <https://doi.org/10.1109/TEM.2025.3556371>
- Filieri, J., Goretti, G., & Terenzi, B. (2025). Integrating Design processes and Intelligent systems within supply chain digitalization, Two case studies in Made in Italy manufacturing. *Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2025): Integrating People and Intelligent Systems*, 160(Ihsi), 738–748. <https://doi.org/10.54941/ahfe1005880>
- Filip Florin Gheorghe. (2007). CCC Publications. *International Journal*, 11. www.journal.univagora.ro

- Kaswan, M. S. (2025). Special Issue: Strategic Configuration of Industry 4.0 with Environmental and Social Sustainability to Achieve Operational Excellence. *EMJ - Engineering Management Journal*, 37(4), 341–342.
<https://doi.org/10.1080/10429247.2025.2535897>
- Kipng, L., Nyaoga, R. B., & Tanui, J. (2019). *Effect of Electronic Point of Sale System on Operational Efficiency of Hotels in Nakuru County*. 3(6), 153–164.
- Mulyana, A., & Rusmawan, U. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale (POS) Berbasis Web (Studi Kasus Toko Andorio). *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 21(1), 43–50. <https://doi.org/10.34010/miu.v21i1.10689>
- Novianty, R., Dewi, S. P., & Anwar, K. (2024). Strategi Digitalisasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Pasca Pandemi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(2), 50–59.
<https://doi.org/10.31294/jab.v4i2.5238>
- Prihatiningtias, Y. W., & Wardhani, M. R. (2021). Understanding the effect of sustained use of cloud-based point of sales on SMEs performance during covid-19 pandemic. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 33–46. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2300>
- Quitain, R., Santos, W., & Izon, M. (2024). The Evolution and Impact of Management Information Systems in Modern Business. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 5(5), 563–571. www.allmultidisciplinaryjournal.com
- Sommerville, I. (2019). Engineering software products. *Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering*, 1(1), 352.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.